

Anexo D. Verificación del rendimiento (RNF-02)

Plataforma Web ASOBARES Capítulo Quindío · Proyecto de práctica empresarial · Juan José Sua Gómez · 21 de agosto de 2026

Versión: 1.0 · **Fecha de la medición:** 18 de agosto de 2026 · **Elaboró:** Juan José Sua Gómez (práctica empresarial, Universidad Alexander von Humboldt) **Requisito verificado:** RNF-02 · **Origen contractual:** cronograma firmado por la dirección ejecutiva, «Rendimiento y Optimización Web»: «La página principal no debe tardar más de 2.5 segundos en cargar» **Estado del repositorio:** main en 4f15d24 · assets compilados con `npm run build`

1. Veredicto

El requisito se cumple, y con margen. La portada pinta su elemento principal en **0,97 segundos** sobre una conexión móvil 4G emulada, contra un techo contractual de 2,5 segundos. Ninguna de las doce rutas públicas lo incumple, ni en móvil ni en escritorio, ni en tema claro ni en oscuro.

Medida contractual	Techo	Resultado (portada, móvil 4G)	Margen
Carga de la página principal	2.500 ms	972 ms (LCP) · 1.803 ms (carga completa)	61 % por debajo en LCP; 28 % en carga completa

La ruta más lenta de todo el sitio es `/boletin`, con **2.132 ms** de LCP en móvil 4G: cumple, pero es la que menos margen tiene y la primera que hay que vigilar si crece el contenido.

Hasta esta medición, el cumplimiento de RNF-02 era una afirmación sin respaldo: el proyecto tenía marcado responsive pero **ninguna cifra medida**. Este documento cierra ese hueco, que la matriz de pruebas declaraba como el número uno de su lista.

2. Método

- **Herramienta:** `playwright-cli` sobre **Chromium real**, controlado por CDP. No es una simulación de laboratorio sintético: es el motor de un navegador cargando el sitio servido por la aplicación. con ayuda de la observamos detalles que no se logran ver a simple vista.
- **Servidor:** la propia aplicación (`php artisan serve`, puerto 8123) con la base de datos de demostración recién sembrada (`migrate:fresh --seed`) y los assets compilados en modo producción.
- **Dos perfiles:**
 - **Móvil 4G** — viewport 390 × 844 px, con la red a **9 Mbps de bajada, 1,5 Mbps de subida y 170 ms de latencia**. Es el perfil que manda, porque el cronograma fija que más del 80 % de los usuarios entra por celular.
 - **Escritorio** — viewport 1280 × 800 px, sin estrangular.

- **Los dos temas:** la portada se midió también en oscuro, porque el sitio es bicromático y había que descartar que el tema costara tiempo.

Total: 78 mediciones.

Qué significa cada columna

Métrica	Qué mide
TTFB	Tiempo hasta el primer byte: cuánto tarda el servidor en responder
FCP	<i>First Contentful Paint</i> : cuándo aparece el primer contenido en pantalla
LCP	<i>Largest Contentful Paint</i> : cuándo termina de pintarse el elemento principal. Es la métrica que representa «cargó» para un usuario y contra la que se contrasta el techo de 2,5 s
Carga	Evento <code>load</code> completo, con todos los recursos secundarios
Peticiones / KB	Número de recursos y peso transferido real

3. Resultados — móvil 4G (perfil que manda)

Medianas de tres corridas, en milisegundos.

Ruta	TTFB	FCP	LCP	LCP peor	Carga	Peticiones	KB
/ (portada)	393	972	972	976	1.803	16	361
/ (tema oscuro)	86	980	980	980	1.783	16	361
/quienes-somos	423	976	976	988	1.807	15	298
/abre-tu-negocio	438	960	960	972	1.806	15	308
/empleo	80	976	976	984	1.751	15	298
/proveedores	432	960	960	972	1.801	15	298
/afiliate	422	960	960	964	1.798	15	283
/contacto	82	968	968	984	1.764	23	282
/politica-de-datos	111	976	976	984	1.392	14	274
/artistas	121	980	1.816	1.828	1.813	18	398
/directorio	81	980	1.840	1.860	1.829	19	479
/eventos	81	984	1.840	1.848	1.838	18	394
/boletin	429	956	2.132	2.136	1.802	19	438

Ruta	TTFB	FCP	LCP	LCP peor	Carga	Peticiones	KB
Peor valor del sitio	438	984	2.132	2.136	1.838	23	479

4. Resultados — escritorio

Ruta	TTFB	FCP	LCP	Carga	Peticiones	KB
/ (portada)	135	592	592	1.083	21	574
/ (tema oscuro)	128	580	580	1.081	21	574
/quienes-somos	379	748	748	1.172	15	298
/abre-tu-negocio	389	712	712	1.174	15	308
/empleo	120	576	576	1.078	15	298
/proveedores	428	724	724	1.183	15	298
/afiliate	374	728	728	1.190	15	283
/contacto	128	568	568	1.071	23	282
/politica-de-datos	66	520	520	713	14	274
/artistas	72	520	1.032	1.026	23	570
/eventos	69	520	1.036	1.027	18	394
/boletin	122	568	1.080	1.074	21	517
/directorío	129	584	1.088	1.085	27	823
Peor valor del sitio	428	748	1.088	1.190	27	823

5. Lectura de los resultados

El tema no cuesta nada. Portada en claro 972 ms, en oscuro 980 ms; en escritorio 592 y 580. La diferencia está dentro del ruido de medición. El sistema de tokens semánticos no impone penalización de rendimiento, que era la duda razonable al hacer el sitio bicromático.

Hay dos familias de rutas y se distinguen limpiamente. Las páginas de texto pintan su elemento principal en cuanto llega el HTML y la hoja de estilos (LCP $\approx$ FCP $\approx$ 0,96 s en móvil). Las páginas con rejilla de imágenes —directorío, artistas, eventos, boletín— tienen el LCP entre 1,8 y 2,1 s, porque su elemento principal **es una imagen** que todavía viaja por la red 4G. Es el comportamiento esperado y sigue dentro del techo, pero explica dónde está el margen que queda.

/directorío es la ruta más pesada del sitio (479 KB en móvil, 823 KB en escritorio, 27 peticiones). La diferencia con las demás es Leaflet y las teselas de OpenStreetMap. Es un coste aceptado por el requisito de mapas del cronograma, pero conviene saber que ahí está concentrado.

/boletín es la que hay que vigilar. 2.132 ms deja 368 ms de margen contra el techo contractual. Si el boletín crece en imágenes o el gremio publica portadas más pesadas que las de relleno, es la primera

ruta que lo incumpliría. Mitigación conocida y barata: `loading="lazy"` ya está puesto, así que lo que queda es acotar el tamaño de las portadas que suba la secretaría desde el panel.

El peso total es sano. Ninguna ruta pasa de 479 KB en móvil ni de 27 peticiones. No hay librerías pesadas, las fuentes van subconjuntadas (`poppins-400` y `poppins-600` en 10,5 KB cada una) y la hoja de estilos del sitio pesa 58 KB sin comprimir, 11 KB con gzip.

6. Qué NO prueba esta medición

Un informe de rendimiento que solo enseña lo que salió bien no sirve para gestionar. Estos son los límites de lo medido, y son reales:

1. **Está medido contra localhost, no contra un servidor.** El TTFB que aparece aquí es el de la aplicación resolviendo la petición en la misma máquina; **no incluye la latencia real de red hasta un servidor de producción.** Cuando el sitio se despliegue habrá que volver a medir: sobre Laravel Cloud en la región US East, la ida y vuelta desde Colombia añadirá del orden de 80–150 ms a cada petición. Con 972 ms de LCP y un techo de 2.500, el margen absorbe eso holgadamente, pero la cifra definitiva es la que se tome contra el dominio real. **Esto depende del riesgo R-14** (cuenta institucional pendiente de la junta), no del equipo de desarrollo.
2. **No hay dispositivos reales.** El perfil móvil es un viewport de 390 px con la red estrangulada, no un teléfono. La CPU no está estrangulada, así que un gama baja real será más lento en el trabajo de pintado. **RNF-01 y RNF-07 siguen abiertos** y son contenido explícito de la Semana 7 del cronograma.
3. **Solo Chromium.** No se midió en Safari/WebKit ni en Firefox. Para el público objetivo (Android mayoritario) es representativo, pero no es cobertura completa.
4. **Solo rutas públicas anónimas.** No se midió el panel `/admin` ni `/mi-cuenta` con sesión iniciada. El panel es una aplicación Livewire con Chart.js y su perfil de carga es distinto; el cronograma no le fija techo, pero conviene medirlo antes de la capacitación.
5. **Primera visita, caché en frío.** Es deliberado y es el caso peor. Las visitas repetidas serán sustancialmente más rápidas.

7. Cómo reproducir la medición

Con el servidor levantado en el puerto 8123 y los assets compilados:

```
php artisan view:clear && npm run build && php artisan migrate:fresh --seed
```

El guion de medición (`medir.js`) recorre las doce rutas públicas en los dos perfiles y los dos temas, tres veces cada combinación, con la caché desactivada, y devuelve un JSON con TTFB, FCP, LCP, DOMContentLoaded, evento `load`, número de peticiones y kilobytes transferidos por medición.

```
playwright-cli open
playwright-cli --raw run-code --filename=medir.js
```

Parcial `npm run build` después de `php artisan view:clear,`. La hoja de estilos escanea las vistas compiladas en caché, así que el tamaño del bundle depende de qué vistas estén compiladas en ese momento: sin limpiar antes, se ha visto pasar de 69 kB a 90 kB sin que nada del código cambie. Una medición hecha sobre un bundle inflado por caché no es comparable con esta.
